

系、班_____ 姓名_____ 学号_____

一、填空题 (每题4分, 共36分, 请直接填在试卷的横线上)

1. 求实二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 3x_2x_3 + 4x_1x_3$ 的规范形: _____.

2. 线性方程组 $\begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 有解的充分必要条件是: _____.

3. 设 F 为一数域, $A \in M_n(F)$, $r(A) = r < n$, 则分块矩阵 $\begin{bmatrix} A & A \\ A & 3A \end{bmatrix}$ 的相抵标准形为: _____.

4. 设 C 为复数域, $A \in M_n(C)$, 下面选项中能使 A 相似对角化的有_____.
(1) A 满足 $A^2 + A = 0$; (2) A 为对称矩阵; (3) A 有 n 个特征向量; (4) A 相合于对角阵.

5. 子空间 $W = L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}\right)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中的正交补 $W^\perp =$ _____.

6. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$ 为正定的矩阵, 则 a 的取值为: _____.

7. 设 $\alpha_1 = (4, -1, 8)$, $\alpha_2 = (1, 2, 3)$, $\alpha_3 = (3, 1, 1)$ 为一右手直角坐标系中的三个向量, 则以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为棱的平行六面体的体积为: _____.

8. 已知右手直角坐标系中一点 $A(0, 1, -1)$, 及两个向量 $\alpha = (-1, 4, 2)$, $\beta = (1, 2, 3)$. 则过点 A 方向向量为 $\alpha \times \beta$ 的直线的标准方程为: _____.

9. 设 σ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, σ 的秩为 r , $0 < r < n$, 且满足 $\sigma^2 = \sigma$, 则 σ 的特征多项式为: _____.

二、计算题和证明题 (共64分)

10. (14分) 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ 。求一正交替换 $x = Qy$ 将二次型 $Q(\alpha) = x^T A x$ 化为标准形.

11. (18分) 设 σ 为数域 F 上线性空间 V 上的一个线性变换, σ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

分别求 $\text{Im}(\sigma)$, $\ker(\sigma)$, $\ker(\sigma) \cap \text{Im}(\sigma)$ 的基.

12. (12分) 已知数域 F 上的线性方程组 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & \lambda + 2 \\ 1 & \lambda & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$. 求当 λ 为何值时方程组有无穷多解, 并求出通解。

13. (12分) 在复数域 C 上的线性空间 $M_n(C)$ 内定义一个线性变换 σ 如下:

$$\sigma \left(\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n-1} & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn-1} & a_{nn} \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & a_{11} \\ a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & a_{21} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} & a_{n1} \end{bmatrix},$$

(1) 求 σ 的特征多项式.

(2) 证明 σ 的矩阵可以相似对角化.

14. (8分) 设 W 为数域 F 上的 n 维向量空间 F^n 的子空间, 且 $W \neq F^n$. 证明: W 为 F 上某个 n 元齐次线性方程组的解空间。